



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Fundamentos de Sistemas Computacionais
98800-04

Laboratório — Circuitos Combinacionais no LogiSim

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Nome: _____

Matrícula: _____

Objetivo do Laboratório

Neste laboratório você irá projetar e simular circuitos combinacionais utilizando o **LogiSim**. A partir de especificações funcionais, você deverá: montar tabelas-verdade, extrair expressões booleanas, simplificá-las usando Mapas de Karnaugh e implementar os circuitos no simulador.

Personalização: vários exercícios utilizam os dígitos da sua **matrícula** para gerar entradas únicas. Siga as instruções com atenção.

Entrega

Ao final da aula, entregue:

- Esta folha preenchida com as tabelas-verdade, expressões e respostas.
- Os arquivos `.circ` do LogiSim (nomeados conforme indicado em cada parte).

Parte 1 — Portas Lógicas Básicas (~15 min)

Abra o LogiSim e crie um novo projeto. Salve como `parte1.circ`.

Monte os circuitos abaixo e preencha as tabelas-verdade simulando no LogiSim.

1.1 — Porta AND de 2 entradas

A	B	$S = A \cdot B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

1.2 — Porta XOR de 2 entradas

A	B	$S = A \oplus B$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

1.3 — Circuito combinado

Monte o circuito que implementa $S = \overline{A \cdot B} + (A \oplus B)$ e preencha a tabela-verdade.

A	B	$\overline{A \cdot B}$	$A \oplus B$	S
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Essa função é equivalente a alguma porta conhecida? Se sim, qual? _____

Parte 2 — Circuito personalizado com a matrícula (~40 min)

Salve esta parte como `parte2.circ`.

Nesta parte, você irá projetar um circuito combinacional de **3 entradas** (A, B, C) e **2 saídas** (S1, S2) cujas tabelas-verdade são geradas a partir da sua matrícula.

2.1 — Gerando sua tabela-verdade

Escreva os **8 últimos dígitos** da sua matrícula nos campos abaixo (um dígito por campo). Se a matrícula tiver menos de 8 dígitos, preencha os campos restantes à esquerda com zeros.

d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8

Agora, converta cada dígito para a saída correspondente usando a regra:

Dígito PAR (0, 2, 4, 6, 8) → saída **0**

Dígito ÍMPAR (1, 3, 5, 7, 9) → saída **1**

Os dígitos d_1 a d_8 definem, respectivamente, as saídas **S1** para as linhas 0–7 da tabela-verdade (onde linha 0 = A=0, B=0, C=0 e linha 7 = A=1, B=1, C=1). Use a mesma regra com os dígitos em **ordem inversa** (d_8 a d_1) para definir **S2**.

2.2 — Tabela-verdade

Preencha a tabela com os valores obtidos:

A	B	C	S1	S2
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

2.3 — Expressão booleana (Soma de Produtos)

Escreva a expressão SOP (soma de mintermos) para cada saída:

S1 = _____

S2 = _____

2.4 — Simplificação por Mapa de Karnaugh

Preencha os mapas de Karnaugh e encontre a expressão simplificada.

Mapa de Karnaugh — S1:

	A = 0		A = 1	
	C = 0	C = 1	C = 0	C = 1
B = 0				
B = 1				

S1 simplificada = _____

Mapa de Karnaugh — S2:

	A = 0		A = 1	
	C = 0	C = 1	C = 0	C = 1
B = 0				
B = 1				

S2 simplificada = _____

2.5 — Implementação no LogiSim

Implemente o circuito com as expressões **simplificadas** no LogiSim. Use:

- Pinos de entrada nomeados A, B, C.
- Pinos de saída nomeados S1, S2.
- Apenas portas AND, OR e NOT.

Teste **todas as 8 combinações** de entrada e verifique se as saídas conferem com sua tabela-verdade.

O circuito simulado confere com a tabela-verdade? _____

Parte 3 — Detector de intervalo numérico (~30 min)

Salve esta parte como `parte3.circ`.

Projete um circuito combinacional que recebe um número de **4 bits** (D, C, B, A), representando valores de 0 a 15, e possui **duas saídas**:

- **FAIXA**: vale 1 se o valor estiver dentro do intervalo personalizado (ver abaixo).
- **PAR**: vale 1 se o valor for par.

3.1 — Personalizando o intervalo

Use os **2 últimos dígitos** da sua matrícula como d_7 e d_8 :

Limite inferior = d_7	Limite superior = $d_7 + d_8$
-------------------------	-------------------------------

Se o limite superior ultrapassar 15, use 15.

Meu intervalo: de _____ até _____ (inclusive).

3.2 — Tabela-verdade

Preencha a tabela para **FAIXA** (1 se o número está no intervalo, 0 caso contrário). A saída PAR não precisa de tabela (qual o padrão que determina se um número binário é par?).

D	C	B	A	Valor	FAIXA
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	2	
0	0	1	1	3	
0	1	0	0	4	
0	1	0	1	5	
0	1	1	0	6	
0	1	1	1	7	
1	0	0	0	8	
1	0	0	1	9	
1	0	1	0	10	
1	0	1	1	11	
1	1	0	0	12	
1	1	0	1	13	
1	1	1	0	14	
1	1	1	1	15	

3.3 — Expressão para PAR

Qual bit determina se um número binário é par ou ímpar?

PAR = _____

3.4 — Simplificação de FAIXA

Preencha o mapa de Karnaugh de 4 variáveis para FAIXA e simplifique.

		DC			
		00	01	11	10
BA	00				
	01				
	11				
	10				

FAIXA simplificada = _____

3.5 — Implementação no LogiSim

Implemente o circuito no LogiSim com:

- Pinos de entrada: D, C, B, A.
- Pinos de saída: FAIXA, PAR.

Teste pelo menos **4 valores**: um abaixo do intervalo, o limite inferior, o limite superior e um acima do intervalo.

Valor testado	DCBA	FAIXA esperada	FAIXA obtida	OK?

Checklist de entrega:

Esta folha preenchida (tabelas-verdade, expressões, mapas de Karnaugh, respostas).

Arquivo `parte1.circ` — portas lógicas básicas.

Arquivo `parte2.circ` — circuito personalizado (3 entradas, 2 saídas).

Arquivo `parte3.circ` — detector de intervalo (4 entradas, 2 saídas).